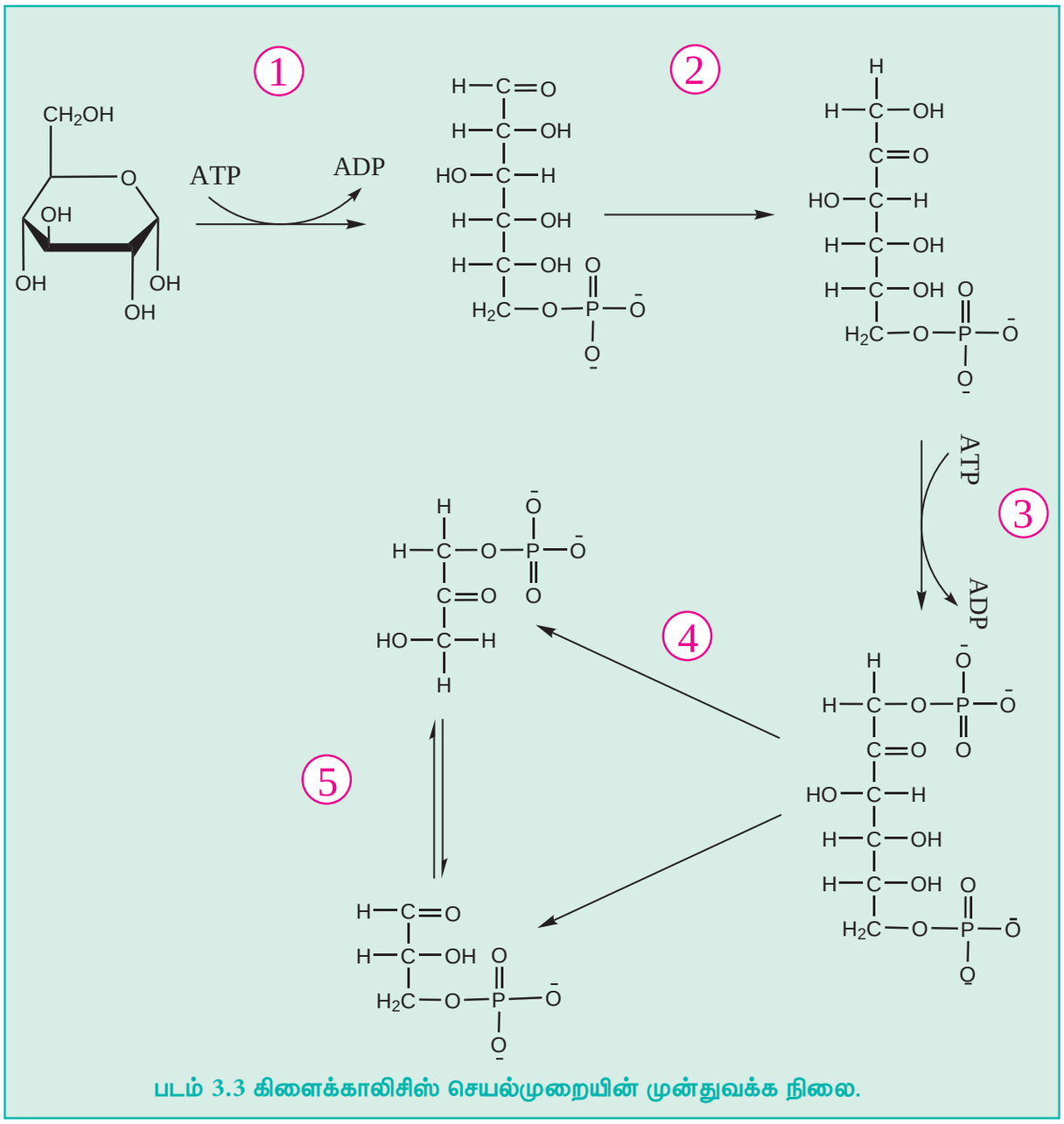
பயன்படுத்தப்படுவதால் சமநிலையானது கிளிசரால்டிஹைடு – 3 – பாஸ்பேட் உருவாதலை நோக்கி நகர்கிறது. கிளைக்காலிசிஸ் தொடர்ந்து நடைபெறும் போது அனைத்து DHAP மூலக்கூறுகளும் கிளிசரால்டிஹைடு – 3– பாஸ்பேட்டாக மாற்றமடைகின்றன. (படம் 3.3)



படம் 3.3 கிளைக்காலிசிஸ் செயல்முறையின் முன்துவக்க நிலை.

ஆற்றல் பெறும் படிநிலைகளில் நிகழும் வினைகள்

படி 6: கிளிசரால்டிஹைடு – 3 – பாஸ்பேட்டானது NAD^+ ஆல் ஆக்சிஜனேற்றமடைகிறது. இவ்வினையில் NAD^+ ஆனது NADH மற்றும் H^+ ஆக ஒடுக்கமடைகிறது. இவ்வினை ஆற்றல் தரும் வினையாகும், வெளிப்படும் ஆற்றல் கிளிசரால்டிஹைடு – 3 – பாஸ்பேட்டை அதிக ஆற்றல் மூலக்கூறான 1,3 பிஸ்பாஸ்போகிளிசரேட்டாக பாஸ்பாரிலேற்றம் செய்ய பயன்படுகிறது. இங்கு பாஸ்பாரிலேற்றத்திற்கு கனிம பாஸ்பேட் (P_i) பயன்படுகிறது. இப்படிநிலையில் கிளிசரால்டிஹைடு – 3 – பாஸ்பேட் டிஹைட்ரோஜெனேஸ் என்ற நொதி வினைவேக மாற்றியாக செயல்படுகிறது.

XII U3 Carbohydrates_TM.indd 71 4/20/2020 1:32:21 PM